

A Packing of 72 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 72 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.684468. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.682970, obtained by deleting 1 of the 73 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.684468 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.682970, obtained by deleting 1 of the 73 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 72/71 = 1.716143$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 117 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

336893652892205826675004006034177010570518273072886035371563577672860440
881939210352244918370320

denominator:

200000000000184499416803771149222787570324366115853476101226690209818789
510825233259217030000891

B Coordinates

72 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N72.txt`.

195552018824	503847748008	-281924991821	-132903340904	135472881868	100584372057	181338756806	-302256690863
-80692386087	-373407972053	-383082747949	15748649190	-94689025397	64967426013	292018683539	-444038961
-372399483117	-7200742183	308077367866	306396225111	-457516487923	375230485286	154371883435	-373989604588
67509471240	303058560839	-61359964967	-16402394544	-5467450909	485662977193	-66925422157	122862443349
-303081727515	352007856589	-162869825058	-158053363738	-207115389195	-143492838603	-213035993051	450674019712
-402528115706	-123917342216	-40151388766	379809731617	203035429279	433500948385	109436592655	-195696604112
160684797128	296786163951	213394814531	124900540711	50570779632	-17433328105	527113299452	291230338195
96440101013	58909230169	112662668158	533038630768	-242187640991	166350175707	-7495494223	-200578697343
-504621241245	126091618918	-17276990634	111639917509	35764915661	-423087226768	-277805429210	-146713575077
-46608356736	289403718760	683121530800	-379374658745	302182754292	-150334004097	-313629722296	-272371715388
-100408969402	-173660254407	205348174268	-294684403158	-359804469919	256972483535	79715649163	-409919508674
-505573788572	159547303625	-704718033124	249907416645	-386003951860	-326117238654	164704085715	-195863549797
-22355660780	358780424614	283902105451	-441755699103	-45164788745	267331593476	408591694262	164002741666
-47796559084	212126386165	310246296704	198555524240	285589217180	-87217746293	-380413063704	402223770724
-270404094804	-245036022697	109431328386	-303842116697	-80912513831	-565245570116	-273424892686	200970574793
-444943293170	209569795369	44853820514	-124253306736	3072941689	363468596014	-30069531347	113292657556
402998810769	301456874488	-234178983261	150177233547	-418136651669	328458714546	-148536718172	566172236363
-337259586927	-194409099290	68142525664	-142944683288	72603705670	-201992816235	443053196926	96402053392
-461618312070	358591060931	-26914553194	229523894501	8104821608	-203176953638	-412683933389	-25509495035
-315116005832	-64151056688	52459170513	192516054618	56692275651	14757931009	-122234293969	-143616536679
130188116400	-131089774913	-458938852106	-634590881046	222681043677	217103735882	118854380191	-365355177918
115797990820	-125959294572	-145372601568	10892382755	-554160474588	-192375563634	114396582081	-520405529993
6748017286	-259469649466	131452962371	238292845155	447379019907	151112827419	-289043755217	5692657455
-209190866814	473816780250	-23124457176	53639885333	-237816705058	313603146340	636056478012	159896229147
-142418195735	-207477255818	265116594838	-24705933212	-4562574935	-240672574766	284084250038	184867109991
208886403076	470895177006	-155681080646	-251030027668	-424017661814	-65146409092	-334530067269	-4186252336
-189826366169	-151945231842	-362414146617	130500638285	291284973756	-165609911440	-240323298523	188288441492
177164170424	-568618976816	-118866298125	-136279758315	-76674937411	100546945286	854771227939	435253953267
380915082534	336028716964	314462754477	-270329647306	-355276319554	210484655590	-80471227929	-464297518832
644875194001	-188980913167	63145678293	43119034143	-92670185599	-388533068362	-10279603025	168268123049
-130011160704	276845609175	-4271427583	-182254347127	-538692488548	-117871402007	-148664199346	184957655582
-92759102974	-37229448431	-195043135578	597733027523	123231557733	-324178760037	-258727136356	181018631646
197693716335	55035791133	-432266478688	-261707870669	88075929581	487639054105	-362456866473	11795218886
-256793926006	419681152679	-88178409051	35345510363	-17354405060	-476387497887	-399411403661	-323041312503
-136450233712	39593831089	-72295652096	259199042390	-156570321062	11407874809	11607856030	10617592335
181750924334	84825571338	-33717323374	-320340021492	-158973517642	-266899432760	-497120369480	69845223526
123116736909	-41105671321	646587853022	108384201196	383144178997	573448598781	409086322856	-307187352093
177070813165	3739223577	79016337094	299856955513	-825392849	-33385668226	-156932223324	-564901931371
-139395454667	-124336587525	209707715058	-340347438978	275919206250	-29648059158	153241656784	448077551355
63254302889	20960365746	226594034391	581110150826	-36878670014	-71251853458	-322991866496	163153476690
90353701994	-301528088179	543340163246	-60226137201	392263449044	-127266500963	-369463614253	-57140667236
323193081737	-254337775981	-335628425600	236025213563	-365434675652	-2029333662884	11845812316	2619545870
-139563620426	174945152778	149506805758	39160028299	23979350075	156096831667	155018274494	-120934664586
712872483800	-44044014741	342597443077	396242799950	-281381836298	619127302414	2854004014	-82901668910
-21426432483	86790624942	111218470455	-91981377752	-154878554803	143678954076	225654252921	-460436438837
-42552546149	225662873059	114378822518	118475405318	35775779177	-240948932429	248633656082	114065317650
202800835206	-282157506038	-111392992254	286233324156	437538375528	-218098833510	8077711755	113417606498
435702338302	470988547244	452601231201	12097711334	408123592812	38989205700	493009961130	143306101786
-109023708816	539908130582	141567342641	-336407715655	709870985105	232561722081	-44589156688	298294497573
1815712146390	-105594141026	-296806875489	144708151392	371459583873	316603314726	91827978030	42993157890
241238321120	365237149413	324963356037	492589694631	89770281962	-10713048373	118395502349	-616819798457
565213857546	-152514301684	-97381259980	-40835505633	-71119447940	273080786909	-116395077756	166507501049
-379027731443	-192264220877	-34459444263	143551665870	22168224272	16466441430	-128785980668	-380737505479
-103222365002	-31522946766	-266916724871	-123462456981	-71119447940	273080786909	-117932092624	245741677768
94605635226	-512564828194	-523065147803	-41547522534	124931521179	324801628266	205320352931	102670929467
358933890815	149932512109	-111702680843	-499410739935	183954772674	-400027432138	-424135617267	-397278974609
-184026436708	251212963750	-339818502747	592169021976	-233624031977	495966333095	635520500649	-232867025329
-170529318095	293215839542	110114783561	-190927553807	-390082751593	348102676079	184949150715	-196873458823
123033013435	-276824361671	391515858972	-150442091330	193499938790	187100269974	168096037161	29533763307
12280037264	-400864607681	60098098265	-12982323400	207524150028	9986310610	-398734522325	28796569574
-413218925432	-61451022023	383493079657	-10969228299	50955090433	-320835204457	-283200428419	-287138603559
-237580700497	-244265246566	-21535863359	231812463120	374913674046	30767385040	476439922736	82194584258
-5403209025	27500178745	307213302455	70173530563	120687889441	640785753297	-257357992320	-338603701527
24562173625	-172424795126	-490620749754	82400723609	219187793189	-20362808897	42821861758	-116843662050
-26567799633	-403003948789	252205438629	-228557185502	-529165469399	-18841292115	-144852294768	130145533343
-89207980559	115475922393	556748360514	366525165896	169360216473	1871637020	396758253622	-66731409423
		-49328088666	11573733874	-80339438362	123011355706	-192849253389	-293292261489

-222155756542 245977694230
-221601936914 546301606409
160214747 -236089416607
-168676702135 484666745546
-351061052025 -157033412362
419812995339 134141783828
263559071765 -260919399995
-84731225176 238947251860
215719214572 360586224310
-156453034713 335108289156
-169249234626 25531674200
-408999723 -201928377085
-214736346638 24555271417
-150479008088 318720029910
234472685225 274775428251
-336092559472 -521261368215
614370094693 -325377616886
-182477474349 -133466629707
132575985601 74506768841
252910297150 301788627303
187723305046 81554860838
-445903825971 -245823189413
-339265946259 72187904927
375874071532 140724197606
-580864771596 314484933471
-27516289188 237383082689
-66199351794 152993832162
-211188810738 222717235393
-34024135197 631100085806
199184238182 -322266570243
5518631700 -284381938566
29064734587 -15322519008
-232124717343 -23481955955
169367719186 197727772698
140394815322 637919887873
136597167659 2195517789
73676683310 -239576161589
-2097056159 -35606747431
-230436449087 -33542688960
190382269067 384618476437
-7589552872 -320706556516
536562165951 -76881308353
586346351818 -317973294480
-260863344063 -30870324701
-515357040287 99042157668
-322555970480 63171905011
-62682482120 -116801260707
280233543783 224677721688
-5782311209 253667957695
-18327617804 415929946464
-87520645213 -99036470468
80397840009 123545355953
-12081156207 447545698598
-217137790942 61086983259
250796696220 550369395503
650323936618 -187331750518
-17229092565 342974173970
-65225685512 10308943130
336473578928 -528473942540
23350595843 -170740193933
146667415255 467908222044
-98863748200 191990588386
84151564735 153312545143
-426218838672 -56788512781
541155709141 -89297472249
-130470725767 162035415784
351588847474 532239152398
-126854614106 298627400214
347849089090 490294191890
-302288973049 -47506338682
356493475105 152511865565
-13820540411 220520956874
86114044011 474397990062
-222158060085 261199101337
70430545856 -85258568844
35098683750 249134793648
47111168824 172658946738
677343048044 -259443815392
527795800156 394970762877
115487290660 -197679099653
204608413920 -24288385170
2016894170 42608183399
-120701978601 520469526305
238155813845 -177689870621
-198549268996 31127462618
-12419386141 469987082594
-300987739092 -305047312657
785576442788 73247648346
91794479919 -259339554070
194050394258 132412831590
200114907448 -163777448482
-26062857767 -581456981966
-52603489111 -86535400099
234571678137 16357490963
-88045111511 112963934634
1736572264 421815372020
281916197032 -254812400118
-230833765692 81333969658
234617817138 -98527483601
96721029486 200835633306
242521308123 85874060742
-4949490641 177664254729
339307524558 231470248152
497809369014 401997112265
73520320741 -332149449744
-292894342825 432274053541
214499321029 -494169613600
-276582084940 161722272775
409088901558 238226766006
235532231046 474948300517
-401939874934 185982016463
50825884879 -195721663434
525896831103 52336553639
239991817374 -411783777048
473813606956 355964050700
-136728666716 135352419288
-144524666900 40181543173
-79884554083 58350395903
-89577283316 -285604280358
-105482118832 256545775716
279099631466 -238015025826
-280556464916 -92112199042
-365347967103 141010020448
190794455368 203991915630
510016942661 -236134705775
42019166978 -209241958282
48737926118 -549873277445
275922274908 283555869161
488516714118 -51406126754
-130403179867 74959884701
21323917261 -383446848701
156263124697 -259132389344
-390327557761 -247801290034
204593422423 14454933647
122419138951 389171528613
-413425154052 -149786169970
-269850808828 -491608292182
-229512686545 56341389448
118387566953 -133962148366
-112397710019 77056993308
7396784394 397028753089
-174371917884 121500638077
-67494143736 -504726932251
626667485617 -768812458949
-486244039615 129452798056
100662318329 -262718731527
-73107825057 249557839381
-28007997681 410358820894
301596862241 -356421497566
163002993232 -95030693309
277735731125 274370369291
70465913488 -235310657435
462966978147 -214648624151
173561790989 -83412090043
-59868768918 -503124883180
-133576093026 -8460491192
11221929624 527216757911
-414839469357 -116379760743
-288062215371 -360121269234
-426889036350 61378877519
311522084274 45695212716
-500166298838 -392532400300
-85869947269 366737658574
-334151702534 -148842374188
60445391039 -235575035277
44480705454 212438976241
-288789414556 308263202278
398615924336 -154788575609
80773032724 -53092396583
63524487484 -505201395804
296739515812 -343819933549
6450786940 -115600417819
292410638502 -118044030090
445776769331 257096918884
406669895149 460940515875
133258733190 233756112604
-317879052342 -204843089840
70555949158 14949551927
293358174183 328380332282
45085378023 -160686939710
-105487511260 577444702433
372364060060 66202741798
-348186499695 237749356905
-85087803757 329378113200
-279454266387 -367141710530
199431588812 -287438448771
-476046989345 217129078810
-193276036649 361056254785
125266123059 -47602346893
374456734365 16696295857
-390852923153 -188667409678
357307095243 -324531539188
-86215605165 -86117487472
279692654945 200262630442
103288840672 -510741414177
211712101142 -285925988622
451422929329 392764627860
281620800927 255333125671
122794285581 82180003561
294919438018 -331410730589
197207897657 -185055026219
-299105589883 214947459296
247890588094 178826504008
393736403864 106068170215
-44261739151 -274948442273
297654962374 86276720934
-663637726146 -149968091554
148583239040 -576541661065
-207360987802 -137138012465
127961479388 56087219786
-15166749887 -261936158217
30768834197 -508354454924
203881662282 -299005692551
-96911046700 31131103668
8882081845 -735222157427
325501932270 640226091
-69901899569 47169867629
-128383288843 -149046291699
-342833287024 -210822548811
519911657649 -355207921318
263239064076 436317198866
-315878628776 159692410106
257733466763 107929246023
140387409497 -70184324712
-440933232665 -104791262313
160421686793 -141386285321
236408668261 -47469517018
142762061656 -104323338266
-114194648242 301728907510
677487870514 -165643592137
28656094576 -44282677900
268605953792 548565671304
346416326728 101515065886
-167382565816 -181530204968
263411147909 -553858845381
166600816321 208503280092
-160182433922 -86332671494
-153784302308 -282549213932
-54243753494 -291068292182
238863344587 248848242663
-131938297291 627556686719
-453061924036 258254196658
380018321361 206594593657
-575990898232 -141507766089
-893895461 -407826239211
203384760781 343991474367
-60109768562 -33721070265
-180732350806 302942868180
240443797323 -61455941683
-136332240762 44104920338
199727247725 -162626142475
232959465073 71504868538
-67207967023 205452974080
172173302549 133757442568
-202468873218 90212928519
74758400456 2966405912
44207548180 397497115778
66594473603 -733746778028
397146756288 15320043808
155942386287 109687918347
32762783890 -26479940593
-644909535690 41087299198
-19865644279 -258771994465
267935391570 -306406138193
4965901777324 244661798039
178873182322 78680448801
442358004317 -21497253246
177385741053 -164815518733
106733698384 -205281969141
-477052675814 -321657343667
259572241070 9400990385
145504571239 -50166587212
44009675308 175542986649
17558745561 434135226409
541765420946 54046072478
-177848444826 -311975138590
54252598349 -2770915152631
-288112941263 649350594284
-169179063811 -256261248519
75889352451 246760458066
-26352381223 -128207057651
-396263273792 138143154
407878867793 191856465261
-84180211662 361670336779
16614100184 113882939614
-560561236410 406788172922
20432011203 -603825546355
296204860903 -8164300645
216848833596 276675347304
-392466426997 -57318674614
-175316039841 -257750806584
178271652839 142773671841
-208314275849 405763483400
-443969701957 -449839759017
12984314488 -72166363996
-103966536368 -34913324370
64574025277 256877787373
-88662122888 -71261643970
-257887553121 -109278405410
11227941294 10790850105
19408966904 -53428803695
519973425441 271657992030
350509417683 -64903839986
455168299258 -6649820929126
354043997773 66077435199
45922524216 -138667968566
-214377711808 260800509324
-721476798692 -380676014121
278212069860 -809111110502
145917232071 -253876185273
202446703470 -523262787971
-131476263719 182317324236
277352257092 33772666128
25791213987 -116918412230
-60567265406 210374577440
37638063984 -506431067924
-23769189872 -264367469501
-57202371635 -275504699782
-413284464640 136262208293
-138287193578 -299943566701
-101895228463 -205992230912
225900581845 -446178601554
-27991583460 -337153765279
38201278060 285843583438
451036761257 -116496996390
-230408736037 228275937800
-383818514803 -250651097839
-322532226486 -406843040369
-393799447995 189837764168
-361553090213 220492932297
189837793885 -723986567275
-411208000792 -70795269943
387929268502 75687484299
430257336476 -23483776523
-325940527250 -367608540723
101176047871 203826406952
67664793543 214579624208
-378407371817 345366213486
-264775315821 -135552519505
27934269741 67952784463
-25351691310 -226823718272
211324112166 59424978571
39698308294 -211129163037
3694561669 273470759048
-163063617615 -191009224765
-45630855549 114774868364
-215807148256 -105962500932
145967545499 -192094991910
334293015737 283746935473
-45407563707 575032877155
237893020973 -466483571923
62873093429 169035498144
-364988969509 -159386622890
619486874842 -270909796403
27696723541 -47058458693
-459702836962 -262795822812
-118270967645 -172922748234
-137257868676 180568229402
87294577917 70113071350
-301722636067 -258283498603
-154951495113 525357654177
-221711468434 134924904591
305087167965 49561013148
496735775750 146681434755
-351664926227 -112579307721
-333857191060 -128447516102
221098319698 -533219647359
187564642262 403123004486
-369231553556 263565488291
-628651048489 319091058828
144590485703 469717746791
-546658155636 -101073969697
80085867737 286065004850
192522589625 -72027052921
679955026 124784769308
190030770076 46156112930
-191086472689 97242811063
216380824811 721921477044
-193863749549 -179717754692
-106744615808 -685479860993
134169139524 41440235002
-236686814374 209860382710
-87161318975 -107035541381
256948665508 87311484910
132294939655 94084578360
241563078334 15513954090
-33463533302 51181341589
121681364381 -310867416868
-91734678417 -450174923186
137476697480 9562035126
-774661570910 -125429926326
132407925175 -209206366218
-165701430209 -537775440751
-209428064202 96116873227
874969104552 -22929670703
-467948509193 -289061654183
-148367505032 -14350223602
74511481563 -534119161813
225973586309 178393605751
13981858006 -409686078030
-508783838070 213023366482
121251542640 -135230338535
147747806829 409769317508
118931087773 -201777215790
-162894858776 215364733312
535295067266 78419622520
-30846744325 -250701162803
280417956675 -208884763876

246598815526 -217668118539	2728029869 223398477155	-97221523983 -76284761850	-260840690942 -39009068446
-432427517336 60752492834	25485491046 -548140541043	48773689746 620447237331	-361492326651 12849254
549754245018 1491203046	-534582457773 291089198059	101095655098 71717770241	143060109699 -279973675847
265454957022 -99856190891	-132361716543 -435327068178	133602940827 -202704031877	462307277212 107712783084
124929845055 491343811281	-166868460494 -305017763798	581092677526 17307248727	-10125230439 36014463053
45346478768 381866232739	158374376489 -157641201913	125459104749 461055017056	444571459068 229077185518
218423704504 450794616601	644134320509 45694067295	-209967893202 366891884219	29114469196 91915031169
158866794764 -173245953123	299522457852 -192353798536	73897269133 302376454108	-34878564813 280452623809
-230785001620 37066148421	-146076613051 -259012903348	-385774166679 282672172562	-369887712084 223039553171
-347158197048 -342108692246	-24764188535 -151302591663	330529282282 42739544368	-408858776392 -66209779407
-233790117614 76722674588	14701774410 -279921059190	-147805657390 -172173187201	-479819457368 -302645009012
61547021747 -56698144242	-120839768577 -64159573718	-456669099569 -106051858858	-141113118555 676213642592
-238037127544 234420425238	318943151404 214395814239	262065874936 -38212882941	157319549954 -405741635652
220960528174 -105901520750	447138861077 -100089393708	497681315549 -18989868070	310856859651 194571103364
-68969007012 -101713296059	12995347671 185854149200	165734039793 64767851152	344682370433 11725017189
-421478565633 168194642447	-98630209736 107559969663	-30593545630 392235702116	88507095273 90840498517
-131633239617 307674829186	355949375376 -317307813718	122979962985 238952347664	-20266473429 -166227825927
-22129444619 37761338285	-135095283994 231818197731	-505238356349 -232968980628	712795790402 -159432181575
-235207734622 -253503771893	-255435974640 -205843270145	489924075357 -421998246698	71064906558 -158671996720
-26689219799 164592008430	-200494565902 -395490618511	-112774325554 -356263314022	-83980046913 -128309418355
459524137352 -173333974063	256106428665 -476865291331	-312984399749 287763560001	-107249762296 565023752650
-170387717030 -499169010664	-279847139716 -345936681617	54149678207 151333377006	259734574130 -10432343358
-19365909575 413673466827	229207852656 -268214714108	45330555241 55530112245	328758116195 610515112403
-471008616074 206908560607	549415194995 170205631344	150760618231 210739096394	-110064270832 15710944149
420302681592 241964124303	133937256307 373563626916	211470064272 497313447358	-103087734863 175969798555
236327355283 34864791280	153415548908 55959109902	174302672284 -157136699506	-215289219785 368457070000
227335754284 -357443176083	-316178998630 246712755971	-159715374789 -364052926344	-127001413585 308043047266
44305711791 -257481892859	-222222832742 -450455287163	22541046046 -401892326575	-279346632733 -182982646284
143773372646 298541504262	108675967445 -214381383450	264247891856 -263995273085	-696059602564 -3365674803
-31025083387 -194548144356	-217516956504 -132806339600	569667703526 -350403821403	33860068812 212185843348
-431875654879 -143791465974	-191055566623 -246906244458	-160841819865 -314065044105	-56181918692 268104888593
-562729471047 -146072682744	-6669498439 -1688576743	-476110612413 -395983080553	164027393590 -255685633312
-249719377037 387539774914	-401126925219 -296530558738	282929950369 40658766654	79408228638 -11833283722
-111577503913 368295810618	-159381317131 -95207310709	102172979455 -478740276226	-62928634876 -560189561902
-52298608758 521506364777	-312957697599 102443200916	-20102555300 -19039575182	377597810269 -258803928720
-268889254347 -211730935557	531687637695 -12646050615	277189056902 -42488756988	225313583569 -36670795828
-193030017366 125032895020	132165060736 -108691711338	-273538186022 -14302164876	-420059205357 -307129645627
-354497517701 -129715876800	263126854490 -696144570135	-156251974842 -157400790908	943730371 -408573349244
329797091398 -43139700810	318330371840 85561079948	-245191504427 -6283486586	100332826817 -214009122108
-253462735921 78919824040	-330182216225 45804268830	-286755219050 215672001265	115278802533 160144719888
74846368752 467065432048	211270325771 369843954500	128204456411 206398126576	-132102843276 -154277386648
-16577577198 -44866370667	273548363828 -158535990686	-297776849992 292888240922	180965047985 -149170246434
307569640515 172344289888	-238311422156 -240905416998	365936389168 327052618356	308702465398 346792224935
-81617923246 -133802362844	-256394850051 301676174761	471736734740 -87332178454	262689243267 -145797734422
-654907556871 -150346577081	-518009891414 -98542838687	-194763528323 -18054341031	29153739893 -323752056267
-432987442398 159039684361	271308807767 -648391043278	-107026041806 395571974008	-160647520126 347981205767
-302138469737 -266547388991	-103483259437 34882626012	-171239930055 169208752499	532793324159 -106869468702
218938359333 -502171222219	-104649433742 -171201790798	189898733844 -240603864750	267671817657 -314597375592
133792636598 -470532959521	69768425899 197790547466	130359016900 187880091578	-400767219025 -406499559893
232976224671 -32534846757	341481736254 127970840417	164256050559 278097109019	80197268169 445973775066
11283285928 32935332454	314178878509 -144767880864	-378864758033 301166562437	247613686128 132184371503
26643583511 -362404809524	-255335877292 -387086502934	392345440689 513661715808	-40208845267 262435618234
-11608747104 -172450874191	-234611399074 -186905220786	90527369273 -131104194184	-329169433057 -392562352559
58789929023 -43926819349	331414086903 -630274196632	19215669568 -214889418998	-157472556376 -108868401821
659345365658 -181002063509	386862541999 -438716451233	686499953641 153509284132	175143946738 -75149661199
-87755566717 177300554588	425782142192 166663361728	-361697985901 479824281792	-52640277689 249888053961
102625516141 -281249462456	-84002500743 68770820288	-200937218460 -218718853917	481128388968 -140268452568
323968082738 63052402674	512211725129 170361845191	-245076805760 62557203745	232331584429 238382414176
-195985791045 372984469096	117837052906 240814577519	-102722908912 -10226100041	-241847224592 684297326172
-71232138193 -679067084577	152512510244 331353903477	46558323467 -1048890515	-240009067374 -177908318359
-265328819899 38072313021	-29070437124 117193284271	385396635042 -67409691490	-94233059077 -297849552545
-221153227845 -2476321275	-361567314649 -253368917087	302162560823 561578907473	92606675045 -25627203524
-230313649667 125169770834	-48392468909 238464939429	-29207107365 -167406096047	348120031135 156405667740
453184806518 391950358839	-229050022058 -97837364842	185291787363 -458036933800	61411549482 -259390585668
-131418752832 -223739409163	-105945599798 -40800359598	-33925994000 270634813950	537988617893 -91749803707